

Lema de independencia de variables no libres

Lema 1 (Independencia de variables no libres). Sean A una L -estructura, $\varphi \in \text{For}^x L$ y $a \in A^y$ y $b \in A^z$ evaluaciones, con $x \subseteq y$ y $x \subseteq z$, tales que a y b coinciden en x . Entonces, $A \models \varphi(a) \iff A \models \varphi(b)$.

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de φ .

Para $\varphi = R t_1 \dots t_m$ (incluyendo $\dot{=}$ y $\top$), tenemos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$. Por el cor-independencia-dominio-evaluacion/corolario 1, $t_i^A(a) = t_i^A(b)$ para cada i , luego $A \models \varphi(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(b), \dots, t_m^A(b))$, es decir, si y solo si $A \models \varphi(b)$.

Digamos que φ tiene complejidad $\chi > 0$ y el lema se cumple para fórmulas de complejidad menor a χ . Si $\varphi = \neg \theta$ o $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$, el resultado es inmediato por hipótesis de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists v \phi$. Entonces, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; c/v)$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $A \models \phi(a; c/v)$ si y solo si $A \models \phi(b; c/v)$. Por tanto, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(b; c/v)$. En otras palabras, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \exists v \phi(b)$, es decir, si y solo si $A \models \varphi(b)$. ■

Referenciado en

- Lema de equivalencia semántica de cuantificadores
- Lema de satisfacción de la substitución